

2020-2021-2学期《数据库概论》阶段性测试

1.假设一教务系统数据库包含三个表，结构图如下：

Student: Sno(学号) Sname(姓名) Sage(年龄) Ssex(性别) Dept(院系)

Course: Cno(课程号) Cname(课程名) Teacher(任课教师)

SC: Sno(学号) Cname(课程名) Grade(成绩)

用SQL语句进行如下操作：

- (1) 创建 Student 和 SC 表（定义相应的主外键约束）

```
CREATE TABLE Student
(
    Sno CHAR(10) PRIMARY KEY,
    Sname VARCHAR(20),
    Sage INT,
    Ssex CHAR(2),
    Dept VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (Dept) REFERENCES Department (Dname)
);
```

```
CREATE TABLE SC
(
    Sno CHAR(10),
    Cname VARCHAR(20),
    Grade INT,
    PRIMARY KEY (Sno, Cname),
    FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student (Sno),
    FOREIGN KEY (Cname) REFERENCES Course (Cname)
);
```

- (2) 向 SC 表中插入一条选课记录（‘S2’，‘C2’）；
INSERT INTO SC (Sno, Cname) VALUES ('S2', 'C2');
- (3) 查询每个院系的学生平均年龄；
SELECT Dept, AVG(Sage)
FROM Student
GROUP BY Dept;
- (4) 查询‘计算机系’年龄大于 22 岁的学生姓名；
SELECT Sname
FROM Student
WHERE Dept = '计算机系' AND Sage > 22;
- (5) 查询‘数据库概论’课程的最高考试成绩；
SELECT MAX(Grade)
FROM SC
WHERE Cname = '数据库概论';
- (6) 统计所有选修了课程的学生人数；
SELECT COUNT(DISTINCT Sno)
FROM SC;
- (7) 查询没有选修课程号为‘C1’的学生学号；
SELECT Sno

```

FROM Student
WHERE Sno NOT IN (
  SELECT Sno
  FROM SC
  WHERE Cname = 'C1'
);

```

- (8) 查询至少选修了学号为 S1 的同学所修全部课程的学生学号;

```

SELECT Sno
FROM SC
GROUP BY Sno
HAVING COUNT(*) = (
  SELECT COUNT(*)
  FROM SC
  WHERE Sno = 'S1'
);

```

- (9) 将‘计算机系’所有学生的成绩加 5 分;

```

UPDATE SC
SET Grade = Grade + 5
WHERE Sno IN (
  SELECT Sno
  FROM Student
  WHERE Dept = '计算机系'
);

```

- (10) 把对 Student、Course 和 SC 三个表查询的权力授予给所有用户;

```

GRANT SELECT ON Student TO PUBLIC;
GRANT SELECT ON Course TO PUBLIC;
GRANT SELECT ON SC TO PUBLIC;

```

- (11) 删除学生张三的全部信息。

```

DELETE FROM Student WHERE Sname = '张三';

```

2. 设某商业集团数据库中有一关系模式 R 如下: R (商店编号, 商品编号, 库存数量, 部门编号, 负责人), 如果规定:

- (1) 每种商品只在一个部门销售;
- (2) 每个商店的每个部门只有一个负责人;
- (3) 每个商店的每种商品只有一个库存数量。

请回答下列问题:

- (1) 根据上述规定, 写出关系模式 R 的基本函数依赖;
- (2) 找出关系模式 R 的候选码;
- (3) 如果 R 不属于 3NF, 请将 R 分解成 3NF 模式集。

根据上述规定, 写出关系模式 R 的基本函数依赖;

完全函数依赖: (商店编号, 商品编号) → 库存数量;

部分函数依赖: 因为有商品编号 → 部门编号, 因此有 (商店编号, 商品编号) → 部门编号;

传递函数依赖: 因为有商品编号 → 部门编号, 部门编号 → 负责人, 因此存在传递函数依赖 (商店编号, 商品编号) → 负责人。

找出关系模式 R 的候选码;

候选码 (主码) 是 (商店编号, 商品编号)

如果 R 不属于 3NF, 请将 R 分解成 3NF 模式集。

R1 (商店编号, 商品编号, 库存数量)

R2 (商品编号, 部门编号)
R3 (部门编号, 负责人)

1. 某研究所多名科研人员, 每一个科研人员只属于一个研究所, 研究所有多个科研项目, 每个科研项目有多名科研人员参加, 每个科研人员可以参加多个科研项目, 科研人员参加项目要统计工作量。

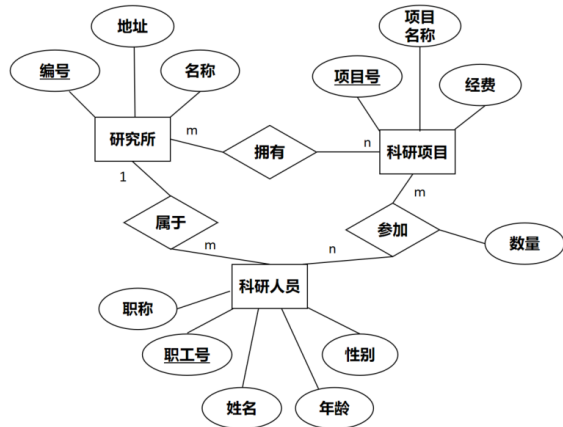
“研究所”属性: 编号, 名称、地址

“科研人员”属性: 职工号、姓名、性别、年龄, 职称

“科研项目”属性: 项目号、项目名、经费

①试画出ER图, 并注明属性和联系类型。

②将E-R图转换成关系模型, 并注明主码和外码 (包括实体和联系)



②将E-R图转换成关系模型, 并注明主码和外码 (包括实体和联系)

实体:

研究所 (编号, 名称, 地址)

科研人员 (职工号, 姓名, 性别, 年龄, 职称)

科研项目 (项目号, 项目名, 经费)

联系:

属于: (编号, 职工号), 编号和职工号均为外码

拥有: (编号, 项目号), 编号和项目号均为外码

参加: (项目号, 职工号, 数量), 项目号和职工号均为外码

2. 完成显示某学号学生所有科目成绩的嵌入式SQL程序。序号 课程号 成绩

```

int main()
{
exec sql include sqlca;

exec sql begin declare section;
char v_sno[20], v_cno[20];
int v_grade;
char user_name[10], user_pwd[10], net_name[10];
int k, sum;
exec sql end declare section;

exec sql connect:user_name identified by:user_pwd using:net_name;

gets(v_sno);

exec sql declare cur_S cursor for
select cno,grade
from sc
where sno=:v_sno;
exec sql open cur_S; /*打开游标*/
printf("\n %s 学生成绩信息表 \n", );
printf("-----\n");
printf("序号 课程号 成绩\n");
k=0; sum=0;
while(1){
exec sql fetch cur_S into :v_cno,:v_grade;
if (sqlca.sqlcod!=0) break;
    k++;
    sum+=v_grade;
printf("%d %s %d \n", k, v_cno, v_grade);
}
printf("-----\n");
printf(" 平均分: %d\n", sum/k);
exec sql close cur_S;
exec sql disconnect :net_name;
}

```

5、考虑下图所示的日志记录：

4. 考虑下图所示的日志记录:

序号	日志
1	T ₁ : 开始
2	T ₁ : 写 A, A=10
3	T ₂ : 开始
4	T ₂ : 写 B, B=9
5	T ₁ : 写 C, C=11
6	T ₁ : 提交
7	T ₂ : 写 C, C=13
8	T ₃ : 开始
9	T ₃ : 写 A, A=8
10	T ₂ : 回滚
11	T ₃ : 写 B, B=7
12	T ₄ : 开始
13	T ₃ : 提交
14	T ₄ : 写 C, C=12

- (1) 如果系统故障发生在 14 之后, 说明哪些事务需要重做, 哪些事务需要回滚。
- (2) 如果系统故障发生在 10 之后, 说明哪些事务需要重做, 哪些事务需要回滚。
- (3) 如果系统故障发生在 9 之后, 说明哪些事务需要重做, 哪些事务需要回滚。
- (4) 如果系统故障发生在 7 之后, 说明哪些事务需要重做, 哪些事务需要回滚。

- (1) 重做: T₁; T₃; 回滚: T₂; T₄。
- (2) 重做: T₁; 回滚: T₂; T₃。
- (3) 重做: T₁; 回滚: T₂; T₃。
- (4) 重做: T₁; 回滚: T₂。

6、如果加锁解决下图事务中的异常。

T_1	T_2
① $R(A)=16$	
②	$R(A)=16$
③ $A \leftarrow A-1$ $W(A)=15$	
④	$A \leftarrow A-1$ $W(A)=15$

加锁方式如下：

T_1	T_2
① Xlock A	
② $R(A)=16$	
③ $A \leftarrow A-1$ $W(A)=15$ Commit Unlock A	Xlock A 等待 等待 等待 等待
④	获得Xlock A $R(A)=15$ $A \leftarrow A-1$
⑤	$W(A)=14$ Commit Unlock A